# Keystoneに関するドキュメント

Keystone

NetApp
November 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/keystone-staas/index.html on November 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次


Keystoneに関するドキュメント 1
はじめに 2
NetApp Keystone の詳細をご覧ください 2
Keystoneでサポートされるストレージ容量 2
Keystoneサービスで使用される指標と定義 3
サポートされているストレージサービス 5
Keystoneのサービスレベル 6
アドオンサービス 8
サービスレベルの詳細 14
Keystoneのサービス品質（QoS 14
サービスレベルの容量要件 17
課金 21
Keystoneの価格設定 21
コミット済み容量に基づく請求 21
消費容量に基づく計測 21
バースト消費に基づく請求 22
Keystone請求のその他のシナリオ 22
請求スケジュール 23
Keystoneの運用モデル 25
サービスライフサイクル全体での役割と責任 25
Keystoneインフラ 27
Keystoneインフラ 27
導入用のコンポーネント 28
OpsRampを監視アプリケーションとして使用します 30
Keystoneのデータフロー 32
ネットアップグローバルサービスサポートセンター 35
ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（ GSSC ） 35
追加情報とサポートの連絡先 35
GSSCモニタリング 35
Keystoneサービスでさらに多くのことを実現 37
KeystoneとCloud Manager 37
KeystoneとActive IQ デジタルアドバイザ 37
法的通知 38
著作権 38
商標 38
特許 38
プライバシーポリシー 38

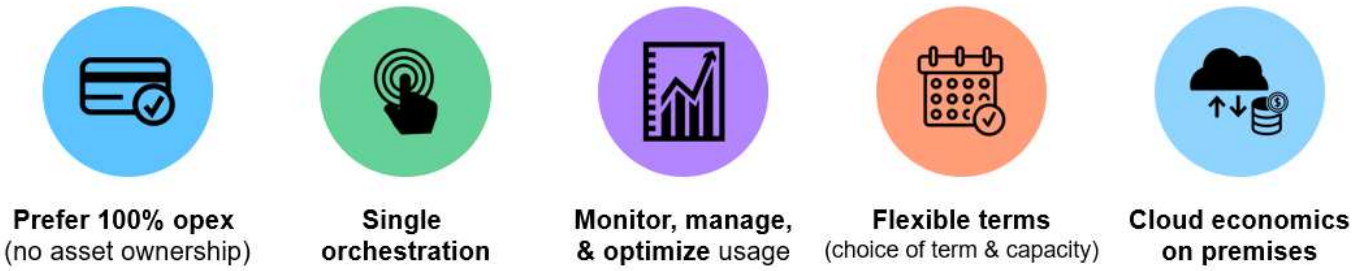
# Keystoneに関するドキュメント

# はじめに

## NetApp Keystone の詳細をご覧ください

NetApp Keystone （Keystone）は、成長に合わせて拡張できるサブスクリプションベースのサービスモデルです。OPEX消費モデルを希望する企業が、設備投資やリースの初期化を希望する場合に、シームレスなハイブリッドクラウドエクスペリエンスを提供します。

Keystoneを使用すると、予測できない容量の増加や複雑な調達サイクルを管理する際の課題を軽減し、価値創出までの時間を短縮できます。Keystoneを使用すると、お客様は経済性と運用性をビジネスの優先事項に合わせることができます。




Keystoneは、事前定義されたサービスレベルでストレージ容量を提供し、ブロック、ファイル、オブジェクトの各データタイプに対応します。これらのデータタイプは、オンプレミスに導入して、ネットアップ、パートナー、お客様が運用できます。Keystoneは、選択したハイパースケーラー環境に導入できるCloud Volumes ONTAP など、NetAppクラウド サービス と連携して使用できます。

### Keystoneのストレージサービス（STaaS）

ほとんどの企業は現在もハイブリッドクラウド戦略に取り組んでいますが、お客様はOPEXベースの従量課金制消費モデルを選択できます。将来的にはすべてのワークロードをクラウドに移動することが必須となっても、特定の部分またはすべてのワークロードをクラウドに移行する明確な計画やスケジュールがない場合があります。Keystone Storage as a Service（STaaS）で、オンプレミスサービスから開始して、必要なワークロードと特定の時点でクラウドに移行できる柔軟性を提供します。Keystone STaaSは、導入モデル全体でコミットメントを保護します。クラウド サービス のコストを増やす代わりに、オンプレミスのお客様が クラウド サービス を追加するためにオンプレミスの支出を再配分して、基本的には、この再配置前にコミットされた月額料金を支払うことになります。

## Keystoneでサポートされるストレージ容量

NetApp Keystone サービスの容量は次のとおりです。

### 論理容量

これは、お客様がKeystoneインフラに配置したデータです。Keystoneのすべての容量は論理容量を表します。たとえば、1TiBのファイルがKeystoneインフラに格納された場合、最小容量1TiBを購入する必要があります。

### コミット済み容量

サブスクリプション中に毎月請求される最小論理容量：

- 容量は各サービスレベルにコミットされます。
- コミット済み容量および追加のサービスレベルは、期間中に追加できます。

#### コミット済み容量に対する変更

サブスクリプションの期間中に、コミット済み容量を変更できます。ただし、前提条件は次のとおりです。

- コミット済み容量は、特定の条件に基づいて削減できます。詳細については、を参照してください "容量の削減"。
- 12 カ月間延長する場合を除き、コミット済み容量はサブスクリプションの有効期限の 90 日前に増やすことはできません。
- Cloud Managerインターフェイスまたは Keystone Success Managerを使用して、コミット済み容量に対する変更を要求できます。変更の要求については、を参照してください "ネットアップグローバルサービスサポートセンター"。

### 使用済み容量

使用済み容量は、サービスで現在消費されている容量（TiB単位のストレージ）です。Keystoneサービスは、特定のサービスレベルのすべてのボリュームの（使用済み物理容量ではなく）使用済み論理サイズの合計を基に、そのサービスレベルで消費されている容量を計算します。

### バースト時の容量

コミット済み容量を超えた使用済み容量です。

注：

- Keystoneサービスは、コミット済み容量を20%超える容量を提供します。
- バースト時の容量は柔軟に消費でき、消費された平均値に対して1日単位で課金されます。
- バースト時の容量は20%まで、コミット済み容量と同じ速度で充電されます。

### 請求容量

月次請求 = （コミット済み容量 [TiB ] * コミット率 [TiB / TiB ] ） + （日単位の平均プロビジョニングバースト容量 [TiB ] * バーストレート [TiB / TiB ] ）月単位の課金には、コミット済み容量に基づく最小料金が含まれます。

月単位の請求額は、日単位の平均バースト容量の消費量に基づいて、最小料金を超えます。

## Keystoneサービスで使用される指標と定義

NetApp Keystone （Keystone）サービスでは、指標を測定するために次の用語と定義が使用されます。

- 容量の単位：GiB、TiB、PiB
- I/O密度：IOPS/TiB：ワークロードで消費されている合計スペースに基づき、1秒あたりの入出力処理数をテラバイト単位で表示します。
- サービスの可用性
- データの正確なアクセスの保持性
- レイテンシと速度

## メトリック測定

- *容量ドキュメント（GiB、TiB、PiB）：1024進数（1GiB = $1024^3$バイト、1TiB = $1024^4$バイト、1PiB = $1024^5$バイト）を使用したデータストレージ容量の測定値。
- *処理カウンタチャート：IOPS/ TiB。*アプリケーションから要求された1秒あたりのプロトコル処理数を、ワークロードで使用されるボリュームのサイズで割った値です。
- 可用性:サービスが正常に応答したI/O要求数の割合として、サービスに対して行われたI/O要求の総数で割った値。これは、サービスの境界で1カ月分に測定され、顧客が提供する施設、ネットワーク、またはその他のサービスの計画的なダウンタイムや利用不可については含まれません。
- 耐久性：お客様が原因で行った削除や破損を除き、忠実性を損なうことなくアクセスされたデータの割合。
- * Latency *：クライアントから受信したI/O要求の処理にかかる時間。これはサービスの分離（ストレージコントローラのI/Oポート）で測定されます。

### スループットパフォーマンス指標

スループットパフォーマンス指標は、以下に基づくファイルサービスとブロックサービスにのみ適用されます。

- 32KBのブロックサイズ
- 70%読み取り/ 30%書き込みI/O構成

### **I/O**密度の変化

IOPS / TiB、MBps / TiBで計算されるI/O密度は、次の要素によって異なります。

- ワークロードの特性
- レイテンシ。ただし、次のものは除きます。
  - アプリケーションレイテンシ
  - ホストのレイテンシ
  - コントローラポートとの間でデータを転送する際のお客様のネットワークにおける遅延
  - FabricPool の場合、オブジェクトストアへのデータ転送に伴うオーバーヘッドレイテンシ
  - QoSによってレイテンシが自動的に適用され、I/Oがサービスレベルの最大値以内に維持されます
- 使用済み容量に含まれるユーザデータとSnapshotコピーデータ
- ボリューム内のデータ量に関係なく、各ONTAP ボリュームに割り当てられている絶対最小IOPS。
  - 最高レベル：1、000 IOPS

- Premium：500IOPS
- Performance、Standard、Value：75 IOPS

- Advanced Data Protectionアドオンサービスの使用中は、ターゲットレイテンシはローカルストレージからのIO要求の処理にのみ適用されます。

ボリューム**AQoS**

各ONTAP に、適切なアダプティブQoSポリシーを適用する必要があります。ポリシーにAQoSポリシーが適用されていない各ボリューム内の容量には、最も高いサービスレベルの割合で課金されます。

# サポートされているストレージサービス

Keystoneサービスは、ベースストレージタイプのONTAP 、ファイル、およびブロックをサポートします。また、StorageGRID プラットフォーム用のオブジェクトストレージとCloud Volumes ONTAP 向けのデータ管理機能もサポートしています。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

## ベースのストレージサービス

Keystoneの基本ストレージサービスは、SnapMirror、SnapVault 、Snapshotなどのネットアップテクノロジを活用してデータ保護サービスを提供し、ファイルサービスとブロックストレージサービスのサポート対象のネットアップストレージターゲットで階層化機能を提供します。さらに、データ保護と階層化のためのアドオンサービスも選択できます。アドオンサービスについては、を参照してください "高度なデータ保護" および "データの階層化"。

| ストレージサービス | 根拠 | サポートされている機能 | プロトコル |
|---|---|---|---|
| ファイルストレージ | ONTAP テクノロジに基づく | サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません） | NFS、CIFS、S3 （FabricPool ターゲットに使用） |

| ストレージサービス | 根拠 | サポートされている機能 | プロトコル |
|---|---|---|---|
| ブロックストレージ | ONTAP テクノロジに基づく | サポートされるONTAP 機能：FlexVol FlexGroup SnapVault SnapLock （非同期）Enterprise FabricPool /クラウド階層化リストアクローンSnapCenter （ライセンスは含まれていますが、これはKeystoneサービスには含まれておらず、管理が保証されていません） | FC、iSCSI、S3（FabricPool ターゲットに使用） |
| オブジェクトストレージ | StorageGRID プラットフォームに基づきます | は、複数のサイトにまたがる複数の情報ライフサイクル管理（ILM）ポリシーをサポートしています。注：各サイトには個別のサブスクリプションが必要です。 | S3 |

ネットアップストレージターゲットへのデータ階層化は、デフォルトでファイルストレージとブロックストレージのサービス階層に含まれています。

データ階層化の詳細については、を参照してください "データ階層化"。データ保護サービスについては、を参照してください "高度なデータ保護"。

### クラウドストレージサービス

Keystoneは、Amazon Web Services（AWS）、Microsoft Azure、Google Cloud PlatformでCloud Volumes ONTAP のデータ管理機能をサポートします。このサービスは、既存のサブスクリプションと共存できます。クラウドサービスは、サービス期間中いつでも含めることができます。ただし、サブスクリプションの更新を予定していない場合は、サブスクリプションの過去90日間にクラウドサービスを含めることはできません。

ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではありません。ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

## Keystoneのサービスレベル

Keystoneは、コミット済みストレージ容量を提供し、事前定義されたサービスレベルと関連付けることで、サブスクリプションモデルでサービスを提供します。

各サービスレベルは、I/O密度によって定義されます。これは、パフォーマンス（1秒あたりの入出力処理数（IOPS））と使用済みストレージ（TiBあたりの格納データ）の比率で、単位はIOPS/ TiBです。

Keystoneサービスで管理される各ボリュームはサービスレベルに関連付けられます。各ボリューム上のすべてのI/O操作と使用済みストレージは、ボリュームのI/O密度の計算に考慮されます。

## 異なるストレージタイプのサービスレベル

ファイル、ブロック、オブジェクト、および クラウド サービス のサービスレベルを次に示します。

ボリュームレベルでの I/O 密度の計算結果は、過去 1 週間のピーク I/O 密度を示すようにレポートされます。ピークパフォーマンスは 1 時間間隔で決定されます。ボリュームごとの I/O 密度レポートは、各サービスレベルの準拠状況を判断するために毎月生成されます。

### ファイルサービスとブロックサービス

- サポートされているプロトコル * ： NFS 、 CIFS 、 iSCSI 、 FC

| * サービスレベル * | * エクストリーム * | * プレミアム * | * パフォーマンス * | * 標準 * | * 値 * |
|---|---|---|---|---|---|
| * ワークロードタイプ * | 分析、データベース、ミッションクリティカルなアプリケーション | VDI、VSI、ソフトウェア開発 | OLTP、OLAP、コンテナ、ソフトウェア開発 | ファイル共有、Web サーバ | バックアップ |
| * 最大 IOPS / TiB * | 12,288 | 4,096 | 2 、 048 | 512 | 128 |
| *最大スループットMbps/TiB * | 384 | 128 | 64 | 16 | 4. |
| * 遅延 * | 1 ミリ秒未満 | 1 ミリ秒未満 | 1 ミリ秒未満 | 17 ミリ秒未満 | 17 ミリ秒未満 |

注：

- スループットパフォーマンス指標（ファイルサービスとブロックサービスにのみ適用可能）の基準：
  - 32KBのブロックサイズ
  - 読み取り70%、書き込みIOの割合30%
- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なります。
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイテンシは含まれません。

### オブジェクトストレージ

- サポートされるプロトコル * ： S3

| * サービスレベル * | オブジェクト |
|---|---|
| * ワークロードタイプ * | メディアリポジトリ、アーカイブ |
| * ターゲット IOPS/ TiB * | 該当なし |
| * 最大 IOPS / TiB * | 該当なし |
| * 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） * | 該当なし |
| * 遅延 * | 該当なし |

注：

- 実際のIOPS/TBとMBps / TiBは、ワークロードの特性によって異なります。
- レイテンシには、コントローラポートとの間でのアプリケーション、ホスト、お客様のネットワークレイテンシは含まれません。

クラウドストレージ

サポートされているプロトコル：NFS、CIFS、iSCSI

| | |
|---|---|
| * サービスレベル * | Cloud Volumes ONTAP ®**（すべてのクラウド） |
| * ワークロードタイプ * | ディザスタリカバリ、ソフトウェア開発/テスト、ビジネスアプリケーション |
| * ターゲット IOPS/ TiB * | 該当なし |
| * 最大 IOPS / TiB * | 該当なし |
| * 最大スループット MBps （ 32KB / IOP ） * | 該当なし |
| * 遅延 * | 該当なし |

注：

- コンピューティング、ストレージ、ネットワークなどのクラウドネイティブサービスは、クラウドプロバイダが請求します。
- これらのサービスは、クラウドストレージとコンピューティングの特性に依存します。

# アドオンサービス

## データの階層化

デフォルトでは、Keystoneのベースサービスには、サブスクライブされているファイルサービスとブロックサービスによる階層化機能があります。この機能によって、使用頻度が低いデータを特定し、ネットアップが所有、導入、管理するコールドストレージに階層化します。コールドデータをエンタープライズクラウドストレージなどのネットアップ以外のストレージに階層化する場合は、アドオンサービスとして階層化することができます。

階層化アドオンサービスが必要なのは、データがAWS S3、Azure Blob、EMC ECSなどのネットアップ以外のストレージに階層化されている場合のみです。

ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

この階層化機能では、 NetApp FabricPool テクノロジを活用して、オンプレミスまたはオフプレミスの低コストのオブジェクトストレージ階層へデータを自動で階層化できます。この機能により、アクセス頻度の低いデ

ータは、合意したサービスに基づいて、オンプレミスまたはクラウドの低コストのストレージに自動的に階層化されます。

アドオンの階層化サービスでは、Extreme、Premium、Performance、Standard、Valueの各階層からオブジェクトターゲットへの階層化が可能です。ホットティアとコールドティアはメーター制で、個別に請求されます。

データの階層化は、価格を変更することなくいつでも追加でき、ホット/コールド比率の点で柔軟性が向上します。階層化されるホットなコールドデータの比率は固定されず、階層化された物理ブロックの数は別々に測定されます。

詳細については、次の計算を実行してください。

コールドストレージ階層のターゲットが次の場合：

- 値階層（最大500TiB）、オブジェクト階層（500TiB以上）、既存のSGWSグリッド（お客様が所有）–基本的なストレージサービスに含まれるため、追加料金は発生しません。
- パブリッククラウド（AWS、Azure、Google）およびその他のサードパーティがサポートするオブジェクトストレージ–データ容量がティアアウトチャージとして確保されるため、追加料金が発生します。

アドオン階層化サブスクリプションに含まれる料金は1回限りではありません。Keystoneのオンプレミスのファイルサービスとブロックサービス、およびサードパーティがサポートするオブジェクトストレージターゲット間の階層化関係を維持するには、期間全体で料金を支払う必要があります。

このソリューションで提供されるのは、コールドデータを低コストのターゲットストレージに階層化する機能のみで、パブリッククラウドやハイパースケーラーのインフラコストは発生しません。

> ハイパースケーラベースのコンピューティングおよびストレージインフラは、Keystoneサブスクリプションの一部としてネットアップから提供されるものではありません。ハイパースケーラークラウドサービスプロバイダから調達する必要があります。

## 高度なデータ保護

Keystoneサブスクリプションに含まれるAdvanced Data Protectionアドオンサービスに登録することができます。このアドオンサービスでは、NetApp MetroCluster テクノロジを活用して、RPO（目標復旧時点）ゼロのミッションクリティカルなワークロードに対して効率的なデータ保護を実現します。

Keystoneのベースのストレージサービスは、ファイルストレージサービスとブロックストレージサービスに対して（SnapMirror、SnapVault 、Snapshotなどのネットアップテクノロジを活用して）データ保護サービスを提供します。

ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

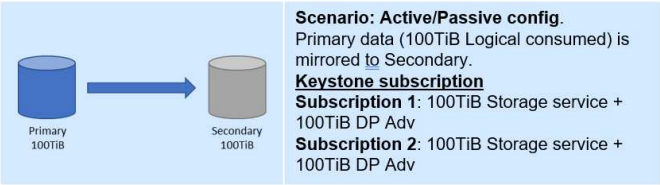
Keystoneの高度なデータ保護サービスを使用すると、セカンダリサイトにデータを同期的にミラーリングできます。プライマリサイトで災害が発生した場合、セカンダリサイトがデータを失うことなくテイクオーバーできます。この機能では、2つのサイト間のMetroCluster 設定を利用してデータを保護します。高度なデータ保護アドオンサービスは、ファイルストレージサービスとブロックストレージサービスでのみ利用できま

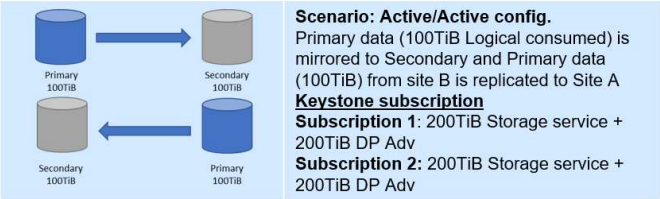
す。ONTAP MetroCluster の詳細については、を参照してください "MetroCluster のドキュメント"。

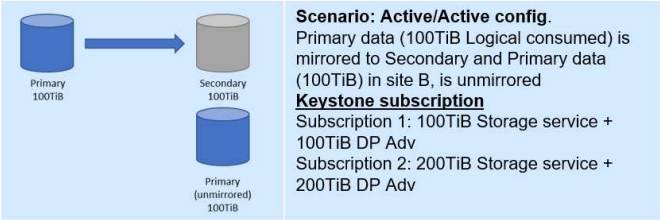
アドオン料金は、サブスクリプションに含まれるすべての容量（ソース、ミラーコピー、ミラーリングされていないデータ）に適用されます。

注：

- このサービスでは、関連するストレージサービスのコミット済み容量の100%がコミット済み容量として設定されます。
- ソースとデスティネーションの両方のクラスタのストレージ料金が発生します。このアドオンサービスには、プライマリボリュームとセカンダリボリューム（ミラー）の両方の容量も追加料金されます。
- 料金は、ファイルおよびブロックストレージサービスにのみ適用されます。次のMetroCluster シナリオがサポートされています。




## 米国市民サポート（**USCS**）

## 米国市民サポート（USCS）は、NetApp Keystone サブスクリプションのアドオンサービスです。また、米国から継続的なKeystoneサービスの提供とサポートを受けることができます米国の市民土。

次のセクションを読み、このアドオンサービスに拘束され、NetApp Keystone 契約の条件に基づいて提供されているサブスクリプションの要素を確認してください。脚注：disclaimer1 [ここで説明するサービスとサービスは、完全に締結されたKeystone契約の対象となり、これらに限定され、これらに限定されます。]

### ネットアップグローバルサービスサポートセンターの監視

NetApp Global Services and Support Center（GSSC）は、お客様の製品と登録サービスの健常性を監視し、リモートサポートを提供し、Keystone Success Managerとのコラボレーションを行います。関連するKeystoneサブスクリプション注文に関連する製品を監視する担当者は、すべて米国で運用されている米国市民です土。

### **Keystone Success Manager**の略

Keystone Success Managerは米国米国で活動している市民土。担当業務は、NetApp Keystone 契約に明記されています。

展開アクティビティ

米国では、可能な場合、オンサイトおよびリモートでの導入および設置作業を行います米国の市民土。脚注：免責事項[オンサイトでの活動に適切な担当者がいるかどうかは、Keystoneシステムが導入されている地域によって異なります。]

サポート

可能な場合は、必要なオンサイトのトラブルシューティングおよびサポート活動が米国によって実施されます米国の市民土。脚注:免責事項[]

## 非リターン可能な不揮発性コンポーネントと**SnapLock** 準拠

## ネットアップは、NetApp Keystone サブスクリプションの一部として、ファイルサービス、ブロックサービス、オブジェクトサービス向けに、リターン不能な不揮発性コンポーネント（NRNVC）を拡張しています。

このアドオンサービスには、Keystoneサブスクリプションの一部としてサブスクライブすることができます。ベースストレージとクラウドストレージサービスについては、を参照してください "サポートされているストレージサービス"。

サービスレベルの詳細については、を参照してください "Keystoneのサービスレベル"。

ネットアップでは、サービスの提供中に使用された物理ストレージメディアをリカバリすることはありません。リカバリに使用されていた物理ストレージメディアは、ネットアップがリカバリの際にサービスの終了時にリカバリすることはありません。

このサービスを購入した場合は、次の点に注意してください。

- サービス期間終了時、またはサービス期間中に障害や欠陥が検出されたドライブや不揮発性メモリを返却する必要はありません。
- ただし、ドライブや不揮発性メモリを破壊する証明書を作成する必要があり、それ以外の目的には使用できません。
- NRNVCに関連する追加コストは、ストレージサービス全体（ストレージサービス、高度なデータ保護、データ階層化を含む）の月単位の請求額に対する割合として課金されます。
- このサービスは、ファイル、ブロック、オブジェクトの各サービスにのみ適用されます。

**SnapLock** コンプライアンス

SnapLock テクノロジは、ボリュームに設定された有効期限を過ぎたドライブを使用不可にすることで、NRNVC機能を有効にします。ボリュームでSnapLock テクノロジを使用するには、NRNVCに登録する必要があります。これは、ファイルサービスとブロックサービスにのみ該当します。

SnapLock テクノロジの詳細については、を参照してください "SnapLock とは"。

## **Keystone**のコロケーションサービスは、**Equinix**が提供します

## ネットアップは、EquinixデータセンターでNetApp Keystone サービスをホストするためにEquinixとパートナー関係を結び、ユニファイド解決策 を確実に提供しています。

Equinixによって提供されるKeystoneコロケーション（Co-Lo）サービスは、標準のKeystoneサービスとは異なります。

このサービスでは、次の作業を

- Equinixは、スペース、電力、冷却、ネットワーク、請求書を提供、 また、ストレージも月単位で提供されます。
- Keystoneの一部の営業活動に対してサポートが提供されます。
- これらのサービスは、11の国にある21のデータセンターでサポートされています。

Equinixのデータセンターは次の場所にあります。

| データセンター | 国名 |
|---|---|
| アムステルダム | オランダ |
| アトランタ | 米国 |
| シカゴ | 米国 |
| ダラス（Dallas | 米国 |
| デンバー | 米国 |
| フランクフルト | ドイツ |
| ロンドン | 英国 |
| ロサンゼルスを失った | 米国 |
| マドリッド | スペイン |
| メルボルン | オーストラリア |
| マイアミ | 米国 |
| ミラノ | イタリア |
| 大阪 | 日本 |
| パリ | フランス |
| シアトル | 米国 |

| データセンター | 国名 |
| --- | --- |
| シリコンバレー | 米国 |
| シドニー | オーストラリア |
| 東京 | 日本 |
| トロント | カナダ |
| ワシントンDC | 米国 |
| チューリッヒ | スイス |

# サービスレベルの詳細

## Keystoneのサービス品質（QoS

ストレージQuality of Service（QoS；サービス品質）は、アプリケーションのパフォーマンスが安定し、予測可能な安定したものになるようにするための重要なテクノロジです。QoSが設定されていないと、複数のシステムのブートなど、特定のワークロードが一定期間リソース全体を消費し、他のワークロードに影響を与える可能性があります。QoSの詳細については、を参照してください "QoS の概要を使用してスループットを保証"。

QoSを適用することで、アプリケーションのパフォーマンスが常に安定します。NetApp ONTAP では、QoS上限の2つのパラメータを定義しています。 "最大QoS"、スループットの下限- "最小QoS"。QoS Maxは、ワークロードが達成できるIOPSまたはMBps、IOPS、MBpsの最大数です。一方、最小QoSは、ワークロードのスループットが特定のIOPS / MBps、またはIOPS / MBps未満でないことを保証します。

### アダプティブ QoS

アダプティブQoSは、QoSポリシーが自動的に適用されるため、KeystoneサービスでTBまたはGBあたりのIOPSの比率が一定になるように設定されます。アダプティブQoSについては、を参照してください "アダプティブ QoS について"。

Keystoneには、クラスタが本番環境になった時点で設定可能なアダプティブQoSポリシーが用意されています。システムですでに作成されて使用可能な正しいアダプティブQoSポリシーがすべてのボリュームに関連付けられていることを確認してください。

> ボリュームにアダプティブQoSポリシーが正しく適用されていない場合、適用したボリュームはサブスクリプションごとに最も高いサービスレベルで測定されて課金されます。これにより、意図しないバースト料金が発生する可能性があります。

### アダプティブQoSポリシーグループの設定

アダプティブQoSポリシーは、スループットの上限や下限をボリュームサイズに自動的に調整するように設定できます。ポリシーを設定する場合は、次の点に注意してください。

- Policy Group name：アダプティブQoSポリシーグループの名前。たとえば'Keystone _extremeとなります
- Vserver：SVMまたはStorage VM（Storage Virtual Machine）の名前。
- 想定IOPS：パフォーマンスが保証されるかぎり最小値としてONTAP が提供するTiBあたりのIOPS数。
- 最大IOPS。パフォーマンスが制限される前にボリュームで使用可能な最大IOPS / TiB。
- 想定IOPS割り当て：割り当てスペースと使用済みスペースのどちらが想定IOPSか。このフィールドは、ボリュームで使用可能な想定IOPSが、ボリュームのプロビジョニング済みサイズと使用済みサイズのどちらに基づいているかを制御します。Keystoneでは、QoSの計算はすべて使用済みスペースに基づいて行われます。
- ピークIOPSの割り当て：割り当てスペースと使用済みスペースのどちらがピークIOPSを考慮するか。このフィールドは、ボリュームで利用可能なピークIOPSが、ボリュームのプロビジョニング済みサイズと使用済みサイズのどちらに基づいているかを制御します。Keystoneでは、QoSの計算はすべて使用済みス

ペースに基づいて行われます。

- 絶対最小IOPS：ボリュームサイズが非常に小さく、それ以外の場合に許容できない数のIOPSが発生する場合に、ボリュームに適用される想定IOPSの最小値。デフォルト値は'Extremeの場合は1,000 ' Premiumの場合は500 'その他のサービス・レベルの場合は75です

> これはIOPS密度ではなく（75IOPS/TBなど）、絶対最小IOPS数です。

詳細については、を参照してください "アダプティブ QoS ポリシーグループを使用する"。

## アダプティブQoSポリシーの設定

アダプティブQoSポリシーの設定はサービスレベルごとに異なります。

**Extreme**サービスレベルの設定

Extremeサービスレベルの設定とコマンド：

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：100GiB、0.1TiB
- 最大ボリュームサイズ：10TiB

**Premium**サービスレベルの設定

```
 Settings and commands for the Premium service level:
* コマンド例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：500GiB、0.5TiB
- 最大ボリュームサイズ：50TiB

パフォーマンスサービスレベルの設定

パフォーマンスサービスレベルの設定とコマンド：

- コマンド例：

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：500GiB、0.5TiB
- 最大ボリュームサイズ：80TiB

値サービスレベルの設定

```
 Settings and commands for the Value  service level:
* コマンド例：
```

```
qos adaptive-policy-group create -policy group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
used-space -peak-iops-allocation used-space -block-size 32K
```

- 最小ボリュームサイズ：1TiB
- 最大ボリュームサイズ：100TiB

ボリュームサイズの推奨事項

ここで説明する各サービスレベルの最小ボリュームサイズと最大ボリュームサイズにより、ボリュームのIOPSとレイテンシの値が最適化されます。このガイドライン以外でボリュームを大量に作成すると、ボリュームのパフォーマンスが低下する可能性があります。

## ブロックサイズの計算

以下の設定を使用してブロックサイズを計算する前に、以下の点に注意してください。

- IOPS/TB = MBps / TiBをブロックサイズ* 1024で割った値
- ブロックサイズはKB/IO形式です
- TiB = 1024GiB、GiB = 1024MiB、MiB = 1024KiB、KiB = 1024Bytes、基本2あたり
- TB = 1000GB、GB = 1000MB、MB = 1000KB、KB = 1000Bytes、1進数の10になります

サービス・レベル（例：Extreme）のスループットを計算するには’次の手順を実行します

- 最大IOPS：12、288
- I/Oあたりのブロックサイズ：32KB
- 最大スループット=（12288 * 32 * 1024）/（1024 * 1024）= 384MBps / TiB

ボリュームの論理使用データが700GiBの場合、使用可能なスループットは次のようになります。

最大スループット= 384 * 0.7 = 268.8MBps

# サービスレベルの容量要件

## 各サービスレベルの容量要件は、ファイル、ブロック、オブジェクトストレージなどのストレージサービスによって異なります。

### ファイルサービスとブロックサービスの最小容量要件

次の表に、サブスクリプションあたりの最小容量と増分容量を示します。サービスレベルあたりの最小容量は、Keystoneの営業活動全体で同じになるように定義されています。サブスクリプションの開始時またはサブスクリプションへのアドオンサービスとして、またはサブスクリプション中の再割り当て後に、最小容量を超える容量も表に記載されています。

| 容量 | 最高レベル | Premium サービス | パフォーマンス | 標準 | 価値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 最小容量[TiB ] | 25 | | | 100 | |
| サブスクリプションの開始時に許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 25 | | | 25 | |
| サブスクリプション時にアドオンとして許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 25 | | | 25 | |

### オブジェクトストレージの最小容量要件

オブジェクトストレージサービスの最小容量要件を次の表で確認できます。

| 容量 | データの階層化 | オブジェクト | Cloud Volumes ONTAP | Cloud Backup サービスの略 |
|---|---|---|---|---|
| 最小容量[TiB ] | 該当なし | 500 | 4. | 4. |
| サブスクリプションの開始時に許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 該当なし | 100 | 1. | 1. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| サブスクリプション時にアドオンとして許可される増分容量（および倍数）[in TiB ] | 該当なし | 100 | 1. | 1. |

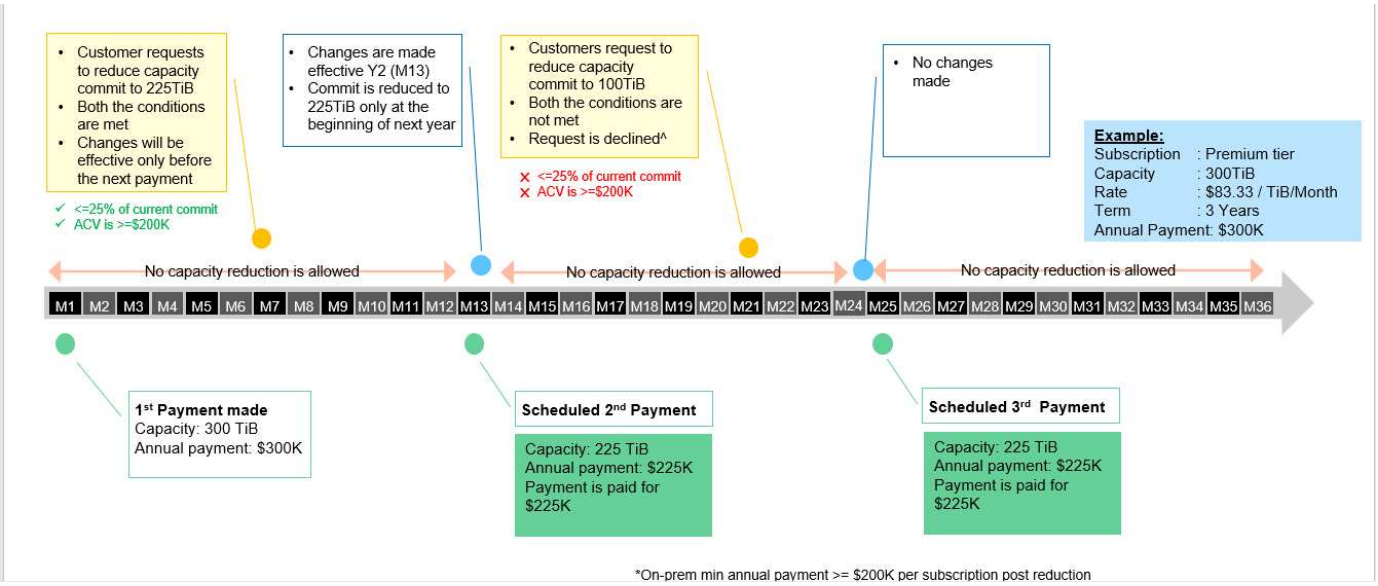
## 容量の調整

容量調整については、次の条件に注意してください。

- 契約期間中はいつでも容量を追加できますが、契約期間の過去90日間は、前のセクションの表に記載されているサービスレベルごとに増分されます。サービス更新の同意がある場合は、契約期間の直近90日以内に容量またはサービスを追加できます。容量を追加すると、オンプレミスまたはクラウドの新しいサービスを既存の期間と共存させることができます。新しいサービスのアクティベーション後に送信された請求書には、変更された請求書が反映されます。クラウド サービス のコミット済み容量は、サブスクリプション期間中はどの時点でも削減できません。一方、契約期間中のオンプレミスサービスに対するコミット済み容量とコミット済みコストは、後述の「_Capacity reduction _」で定義されている特定の条件に基づいて削減できます。
- バースト時の容量の20%が各サイトで利用可能です。バースト使用量は、その請求期間のみに課金されます。20% を超えるバースト要件が必要な場合は、サポートにお問い合わせください。
- コミット済み容量は、契約期間中にのみ変更できます。ただし、次のセクションで説明するように、特定の条件を満たしている必要があります。
- サブスクリプション期間中に容量を増やしたり、サービスレベルを高くしたりすることができます。ただし、上位のサービスレベルから下位のサービスレベルに移行することはできません。
- サービス期間の過去90日間の変更リクエストには、少なくとも1年間サービスの更新が必要です。

### 容量の削減

容量削減（年間）は、Advanceペイメントモデルの_年間およびオンプレミスのみの導入に適用されます。クラウド サービス またはハイブリッド クラウド サービス では使用できません。オンプレミスの容量をプロビジョニングできるため、サブスクリプションあたりサービスレベルを最大25%削減できます。この削減は、毎年1回、次の年間請求期間の開始時に有効にすることができます。サービスベースのオンプレミス年間支払い額は、容量削減を活用するために、いつでも2万ドル以上になるはずです。オンプレミス環境でのみサポートされるため、この課金モデルでは、オンプレミス環境から クラウド サービス 環境への支出に再割り当ては行われません。次の図に、年間容量削減の例を示します。

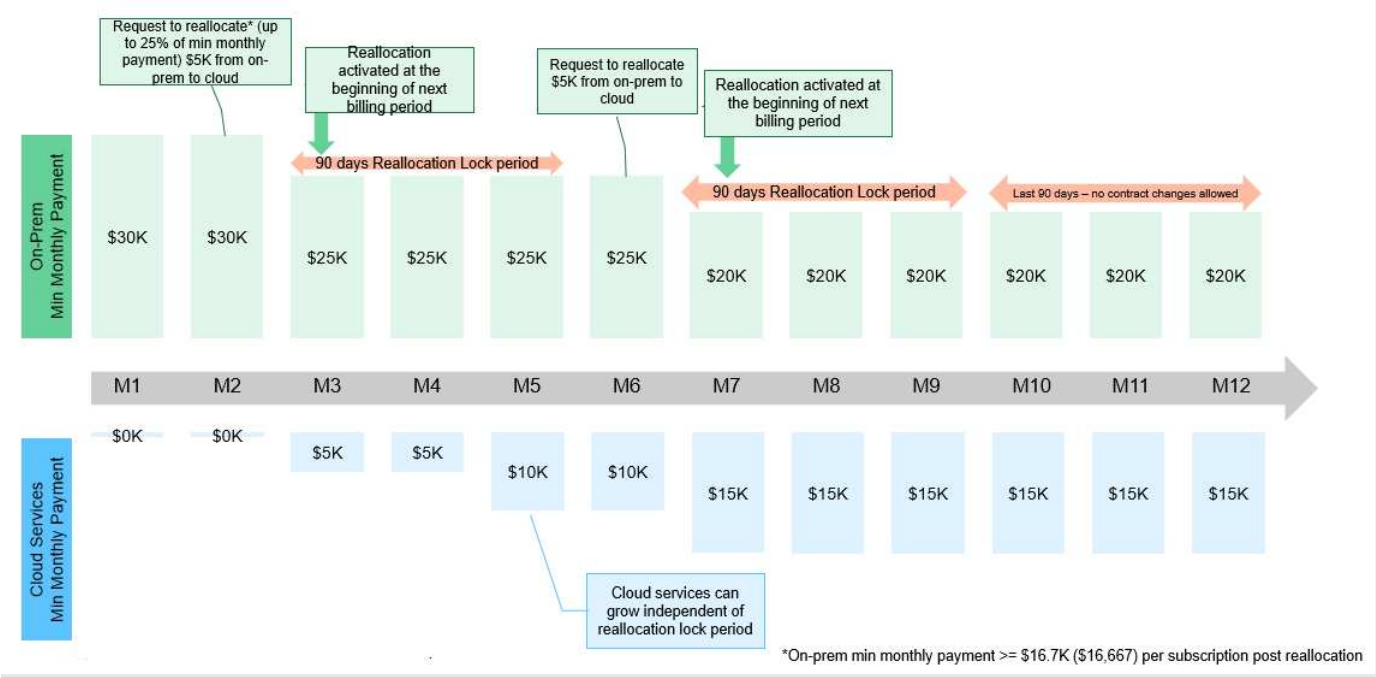



四半期支出の再配分

サブスクリプションレベルの要件と条件：

- arrearモデルの月単位の請求にのみ適用されます。
- 契約期間が1年、2年、または3年のサブスクリプションにのみ適用されます。
- Cloud Volumes ONTAP とCloud Backup Service の容量は、Keystoneから購入する必要があります。
- クラウド サービス への再割り当てには、既存のオンプレミスのサービスベースの月払いの最大25%を使用できます。
- 再配置を活用するには、サービスベースの月額料金を、期間中いつでも$16.7K以上にする必要があります。
- 再割り当て要求は、再割り当ての前回のアクティブ化日から90日が経過した時点で有効になります。
- 再割り当ては、クラウド サービス からオンプレミスに戻すことはできません。
- 再割り当ての申請は、お客様またはパートナーが正式にKeystone Success Manager（KSM）に提出する必要があります。少なくとも1週間は次回の請求サイクルの前に実施してください。
- 新しいリクエストは、次の請求サイクルからのみ有効になります。

四半期ごとの支出再配分の例を次の図に示します。


Request to reallocate* (up to 25% of min monthly payment) $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
Request to reallocate $5K from on-prem to cloud
Reallocation activated at the beginning of next billing period
90 days Reallocation Lock period
90 days Reallocation Lock period
Last 90 days – no contract changes allowed
On-Prem Min Monthly Payment
$30K
$30K
$25K
$25K
$25K
$25K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
$20K
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
Cloud Services Min Monthly Payment
$0K
$0K
$5K
$5K
$10K
$10K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
$15K
Cloud services can grow independent of reallocation lock period
*On-prem min monthly payment >= $16.7K ($16,667) per subscription post reallocation

# 課金

## Keystoneの価格設定

NetApp Keystone は、ストレージサブスクリプションの予測可能な初期価格設定を可能にします。

設備投資（CapEx）やリースに運用コスト（OpEx）の消費モデルを使用する場合は、柔軟でスケーラブルな消費ニーズに合わせて、Keystoneの成長に応じたモデルを選択できます。

Keystoneには、以下の請求先施設が用意されています。

- IOPS とレイテンシのコミット済み容量に基づいて料金を支払うことで、さまざまなワークロードのニーズに対応できます。さまざまなパフォーマンスサービスレベル- Extreme、Premium、Performance 、Standard、Value、 およびObjectを使用すると、購入したサービスレベルに基づいてストレージを管理できます。
- また、容量の利用状況に応じて、コミット済み容量と従量課金制の容量を予測可能で提示します。
- ハードウェア、コア OS 、サポートのバンドル価格を 1TiB 価格で選択できます。ストレージタイプ、ファイル、ブロック、オブジェクト、クラウドストレージの各サービスについて、 1 つの請求書を用意しておきます。
- サービスと支払いの柔軟な条件を選択します。サイトごとに12カ月、25TiB、またはそれ以上を選択できます。その後、12カ月間自動更新を実行できます。

Keystone請求は、コミット済み容量と可変バースト消費に基づいて行われます。

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"。

## コミット済み容量に基づく請求

NetApp Keystone （Keystone）の請求は、Keystoneサービスサブスクリプションの一部としてお客様にコミットされた容量に基づいて行われます。

コミット済み容量とは、お客様とネットアップ/パートナー様が受け取る1つのサブスクリプション内のさまざまなサービスの容量を指します。この容量は、Keystoneの注文ごとに記載され、実際の消費量にかかわらず請求されます。

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"。

## 消費容量に基づく計測

また、Keystoneは、サービスの利用率がお客様によって消費された容量に基づいて計測を行います。

Keystoneサービスの導入の一環として、ネットアップはサービスの利用状況を継続的に監視し、測定します。5分ごとに消費レコードが生成され、サブスクリプションの現在の消費容量が詳細に表示されます。これ

らのレコードは、請求書および使用状況レポートを生成するために請求期間にわたって集計されます。

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"。

# バースト消費に基づく請求

## NetApp Keystone （Keystone）の請求は、バースト容量（サブスクリプション内のサービスレベルのコミット済み容量に基づいて消費される容量）に基づいて行われます。

消費容量がサービスレベルのコミット済み容量を超えると、バースト消費量が記録され、それに応じて課金されます。このプロセスは、生成される消費レコードごとに実行されます。したがって、バースト消費量は、オーバー消費容量の量と時間の両方を、コミット済み容量の上に反映したものです。

Keystoneでサポートされる各種容量については、を参照してください "Keystoneでサポートされるストレージ容量"。

# Keystone請求のその他のシナリオ

## クローニングされたボリュームに対する請求

ONTAP でボリュームがクローニングされている場合、データのバックアップとリストアにそのボリュームを使用すると、追加の支払いなしでクローンを引き続き使用できます。ただし、ビジネスで他の目的に使用されていたクローンボリュームには、広範囲の期間料金がかかります。

注：

- クローンボリュームの消費は、クローンの作成から 24 時間以内には考慮されないため、この間に料金は発生しません。
- 「Standard」および「Value」のサービスレベルが設定されたクローンボリュームは、新しいデータがボリュームに書き込まれないかぎり、消費量とはみなされません。たとえば、バックアップとリストアのユースケースでは、クローンボリュームのデータのバックアップやリストアによって、クローンボリューム自体のデータが変更されることはなく、消費とはみなされません。

## 高度なデータ保護のための課金

高度なデータ保護： NetApp MetroCluster を使用して、物理的に分離された 2 つのクラスタ間でデータをミラーリングしますMetroCluster のミラーされたアグリゲートの場合、データは各クラスタに1回ずつ、2回書き込まれます。Keystoneサービスでは、各サイドで個別に消費量が課金されるため、2つの同一の消費レコードが生成されます。アドオン料金は、データがソースにあるか、ミラーリングされているかまたはミラーリングされていないかに関係なく、サブスクリプション内のすべての容量に適用されます。

ONTAP System Manager（System Manager）またはActive IQ Unified Manager （Unified Manager）を使用してクラスタを監視する場合は、ツールとKeystoneで報告される使用量との間に不一致が生じることがあります。System ManagerとUnified Managerでは、ミラーリングされた（リモートの）クラスタにボリュームが報告されません。報告されるのは、Keystoneサービスから報告される消費指標の半分です。

サイトAとサイトBは、MetroCluster 構成でセットアップされます。サイト A に 10TB のボリュームを作成すると、サイト B には同一の 10TB ボリュームが作成されますKeystoneは各サイトの消費量が10TBであること

を確認し、合計で20TBの容量が増加しています。System ManagerとUnified Managerは、サイトAで作成した10TBのボリュームを報告しますが、サイトBでは10TBのボリュームを報告しません

さらに、Advanced Data Protectionが搭載されたKeystoneシステムで作成されたすべてのボリュームは、これらのボリュームがミラーリングされているかどうかに関係なく、Advanced Data Protectionの使用にカウントされます。

### 一時ボリュームについての請求

ボリュームを移動する際に、 ONTAP によって一時（ TMP ）ボリュームが作成されることがあります。これらの一時ボリュームは一時的なものであり、これらのボリュームの消費量は課金対象として測定されません。

### 課金およびアダプティブ **QoS** ポリシー

Keystoneは、サービスレベルに基づいて消費量を測定します。各サービスレベルは、特定のアダプティブQoSポリシーに関連付けられます。導入時に、サブスクライブしたKeystoneサービスの各QoSポリシーの詳細が通知されます。ストレージ管理処理中に、予期しない課金を避けるために、ボリュームにサブスクライブしたサービスレベルに従って適切なQoSポリシーが割り当てられていることを確認してください。ONTAP の QoS ポリシーの詳細については、を参照してください "QoS の概要を使用してスループットを保証"。

### **SnapMirror** デスティネーションについての請求

SnapMirrorデスティネーションボリュームの料金は、ソースで割り当てられているサービスレベルのQoSポリシーによって決まります。ただし、ソースに QoS ポリシーが関連付けられていない場合、デスティネーションには、利用可能な最小のサービスレベルに基づいて課金されます。

### **LUN** の請求

LUNの場合は、QoSポリシーが適用されるボリュームと同じ請求パターンが適用されます。LUN に個別の QoS ポリシーが設定されている場合は、次の手順を実行します。

- LUN のサイズは、その LUN に関連付けられているサービスレベルに基づいて消費されます。
- ボリュームに設定されているサービスレベルの QoS ポリシーに基づいて、ボリュームの残りのスペースがある場合はそのスペースに基づいて料金が発生します。

### システムボリュームとルートボリューム

システムボリュームとルートボリュームは、Keystoneサービスの全体的な監視の一環として監視されますが、カウントされたり課金されることはありません。これらのボリュームの消費は、請求から除外されます。

## 請求スケジュール

### Keystoneサブスクリプションには、月単位および年単位で課金されます。

### 月単位の課金

請求書は毎月送付されます。サービスが利用可能になった月については、請求書が翌月に送付されます。たとえば、 1 月に使用したサービスの請求書は、 2 月初めに送付されます。この請求書には、コミット済み容量の料金と、該当する場合はバースト時の使用料が含まれます。

## 年間請求額

コミット済み容量の最小支払額については、各サブスクリプション年の開始時に請求書が生成されます。サブスクリプションの開始日に生成されます。別の請求書は、サブスクリプション四半期の終了時に送信され、当該四半期に発生したバースト使用の適用可能な料金を合計したものです。サブスクリプション期間中にコミット済み容量が変更された場合、そのサブスクリプション年の残りの期間に対する日数に応じて請求書が送信されます。この請求は、コミット済み容量の変更が有効になった日から計算されます。

# Keystoneの運用モデル

NetApp Keystone （Keystone）には、パートナー様が運用するモデルとお客様が運用するモデルの2つの運用モデルがあります。

- パートナーが運用するモデル：パートナーまたはサービスプロバイダがエンドカスタマー向けのサービスを運用しています。ネットアップでは、パートナー様が参照先の契約者となります。テナントはパートナー様のお客様であり、ネットアップとの請求関係はありません。パートナー運用モデルにはマルチテナント環境があり、テナントやエンドユーザ/サブテナントにはパートナー様が課金する独自のサブスクリプションがあります。パートナー管理者は、すべてのテナントに対して管理タスクを実行します。
- お客様が運用するモデル：お客様は、選択したパフォーマンス階層とストレージサービスタイプに応じてKeystoneサービスをサブスクライブできます。ネットアップはアーキテクチャと製品を定義し、Keystoneをお客様のオンプレミスに導入します。ストレージとITリソースを使用してインフラを管理する必要があります。お客様は、テナントまたはサブテナントとして、ネットアップまたはパートナー/サービスプロバイダに所属しています。お客様の契約に基づいて、ネットアップまたはサービスプロバイダが対応するサービスリクエストを発行できます。管理者は、サイト（環境）で管理タスクを実行できます。これらのタスクは、環境内のユーザに関連付けられます。

## サービスライフサイクル全体での役割と責任

- * パートナー運用モデル * ：役割と責任の共有は、パートナー様とサービスプロバイダまたはパートナー様の SLA によって異なります。詳細については、サービスプロバイダにお問い合わせください。
- * お客様が運用するモデル * ：次の表は、サービスライフサイクル全体のモデルと、お客様が運用する環境におけるサービスライフサイクルモデルに関連する役割と責任をまとめたものです。

| タスク | ネットアップ | お客様 |
|---|---|---|
| インストールと関連タスク<br>• をインストールします<br>• 設定<br>• 導入<br>• オンボード | ✓ | なし |
| 管理と監視<br>• モニタ<br>• レポート<br>• 管理タスクを実行<br>• アラート | なし | ✓ |

| タスク | ネットアップ | お客様 |
| --- | --- | --- |
| 運用と最適化<br>• 容量の管理<br>• パフォーマンスを管理<br>• SLA を管理します | なし | ✓ |
| サポート<br>• お客様をサポート<br>• ハードウェア障害の修正<br>• ソフトウェアサポート<br>• アップグレードとパッチ | ✓ | なし |

導入の詳細については、を参照してください "Keystoneインフラ" および "導入用のコンポーネント"。

# Keystoneインフラ

## Keystoneインフラ

ここでは、ネットアップ環境とお客様の環境に最適なNetApp Keystone のインフラ、アーキテクチャ、管理アプリケーションについて説明します。

Keystoneのインフラ、設計、テクノロジの選択、コンポーネント製品は、ネットアップだけが提供します。ネットアップは、次の処理を実行する権利を留保します。

- 製品の選択、代替、または転用。
- 適切であると判断された場合は、新しいテクノロジで製品を更新します
- サービス要件に合わせて製品の容量を増減します。
- サービス要件に合わせてアーキテクチャ、テクノロジ、製品を変更できます。

Keystoneインフラには、次のような複数のコンポーネントが含まれます。

- ストレージコントローラを含むKeystoneインフラ。
- OpsRamp 、 Active IQ 、 Active IQ Unified Manager などのサービスを管理および運用するツール

### ストレージプラットフォーム

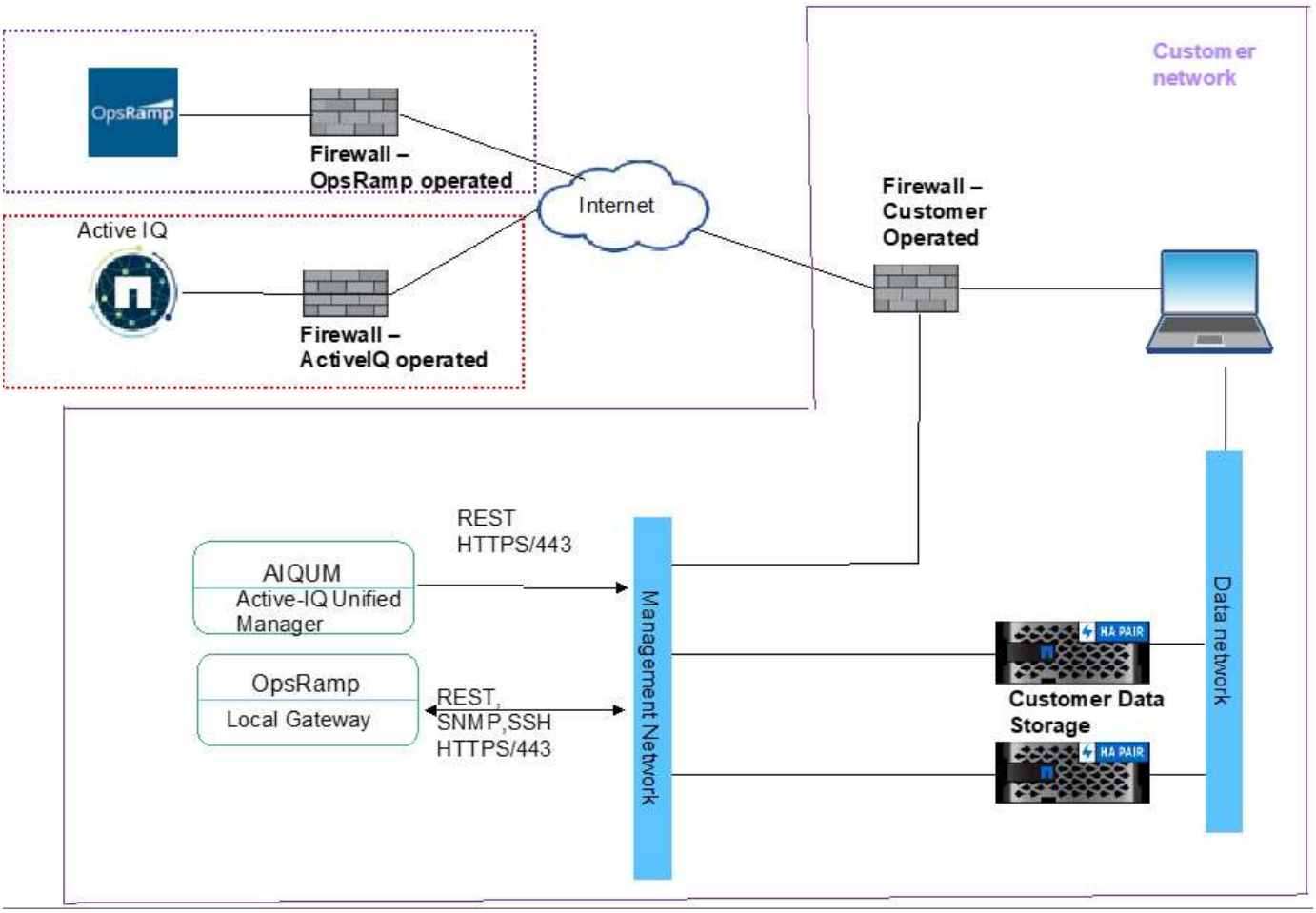
エンタープライズアプリケーションには、高速なプロビジョニングワークフローをサポートし、継続的な可用性を維持し、低レイテンシで高いワークロードを維持し、高いパフォーマンスを提供し、主要なクラウドプロバイダとの統合をサポートするストレージプラットフォームが必要です。ネットアップには、これらの要件をサポートするための製品とテクノロジがいくつかあります。Keystoneサービスについては、AFF プラットフォームとStorageGRID プラットフォームを使用します。

### 監視ツール

Keystoneのお客様運用サービスでは、ストレージインフラと監視ツールがお客様のサイトにインストールされます。ストレージインフラは、初回購入時に必要なストレージハードウェアで構成されます。ストレージを追加購入する場合は、必要なストレージハードウェアを準備します。

ストレージ機器に加えて、ストレージと消費の監視用に2つの監視ツールがプロビジョニングされています。

- OpsRamp Local Gateway：OpsRampはネットワークの監視に使用するクラウドベースのアプリケーションです。ネットアップのストレージプラットフォームとの統合機能が組み込まれており、環境データの収集とネットワークの監視に役立ちます。このサービスは、クラウドポータルと通信するためにサイトにインストールされたローカルゲートウェイを使用することで有効になります。を参照してください
- Keystone Data Collector：Keystoneコレクタは、Keystoneのお客様に課金サービスを提供します。このアプリケーションはActive IQ Unified Manager にバンドルされています。ONTAP コントローラとStorageGRID コントローラから5分ごとに定期的にデータを収集します。データが処理され、AutoSupport メカニズムを通じて一元化されたActive IQ データレイクにメタデータが送信されます。このメカニズムは課金データの生成に使用されます。Active IQ データレイクが課金用のデータを処理し、Zuoraに送信して課金を行います。Active IQ デジタルアドバイザカスタマーポータルでは、Keystoneサブスクリプションにログインして、サブスクリプションと使用状況の詳細を確認できます。




詳細については、を参照してください "KeystoneとActive IQ デジタルアドバイザ"。

# 導入用のコンポーネント

このセクションでは、環境でNetApp Keystone サービスを有効にするために必要なコンポーネントを示します。

## サイト要件

スペース、ラック、PDU、電源など、サイト固有の要件がいくつかあります。 ここで説明した追加のネットワーク要件とセキュリティ要件に対応した冷却機能です。

### スペース

Keystoneインフラ機器をホストするためのフロアスペース（お客様が用意）。ネットアップは、最終的な構成に基づいて重量仕様を提供します。

### ラック

お客様が運用するサービスには、 4 柱式ラックが用意されています（お客様が用意）。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様がラックを用意できます。ネットアップのディープラックは 42 個あります。

**PDU**

C13コンセントが十分にある、別々の保護された2つの回路に接続されたPower Distribution Unit（PDU；配電ユニット）を用意する必要があります。お客様が実施するサービスでは、場合によっては C19 コンセントが必要です。ネットアップが提供するサービスでは、要件に応じて、ネットアップまたはお客様がPDUを提供できます。

電源

必要な電源を投入する必要があります。ネットアップでは、 200V 定格（標準 A 、最大 A 、標準 W 、最大 W 、電源コードタイプ、 および数量）。最終構成に基づきます。すべてのコンポーネントに冗長な電源装置があります。キャビネット内の電源コードはネットアップが提供します。

冷却

ネットアップでは、最終的な構成と要件に基づいて、冷却要件の仕様（実効 BTU 、最大 BTU ）を提供しています。

**Storage Virtual Machine**の略

Keystoneサブスクリプションの監視と計測をサポートするには、Storage Virtual Machine（Storage VM）を以下のツールで導入する必要があります。KeystoneコレクタにはStorage VMが1つ必要です。OpsRamp GatewayにはStorage VMがもう1つ必要です

- Keystoneコレクタ-使用率指標の収集に使用：
  - vCPU：4
  - VRAM：16GB
  - VDISK：200GB
- OpsRamp Gateway–ONTAP Keystone GSSCでリアルタイムモニタとリモートサポートに使用されます。
  - vCPU：8
  - VRAM：16GB
  - VDISK：100GB

導入オプション

Keystoneコレクタは、次の方法で導入できます。

- VMware OVAテンプレート（VMware vCenter Server 6.7以降が必要）
- お客様はRed Hat Enterprise Linux 7または8またはCentOS 7 Linuxサーバを提供し'Keystoneソフトウェアは'rpmのインストール・プロセスを介してインストールされます

OpsRamp Gatewayは次の構成に導入されます。

- VMware OVAテンプレート（VMware vCenter Server 6.7以降が必要）
- のブート可能な.isoインストーラです
  - Citrix XenServer
  - Microsoft Hyper-V

- Kernel-based Virtual Machine（Linux KVM）

ネットワーキング

Keystone CollectorおよびOpsRamp Gatewayの処理とメンテナンスには、アウトバウンドアクセスが必要です。

- support.netapp.com（使用状況データのアップロード）
- keystone.netapp.com（ソフトウェアアップデート）
- hub.docker.io（ソフトウェアアップデート）

お客様の要件や使用しているストレージコントローラによっては、ネットアップはお客様のサイトで10GB、40GB、100GBの接続を提供できます。

ネットアップは、ネットアップが提供するインフラデバイス専用に必要なトランシーバを提供します。お客様のデバイスに必要なトランシーバを提供し、ネットアップが提供するKeystoneインフラデバイスにケーブル接続する必要があります。

### リモートアクセスの要件

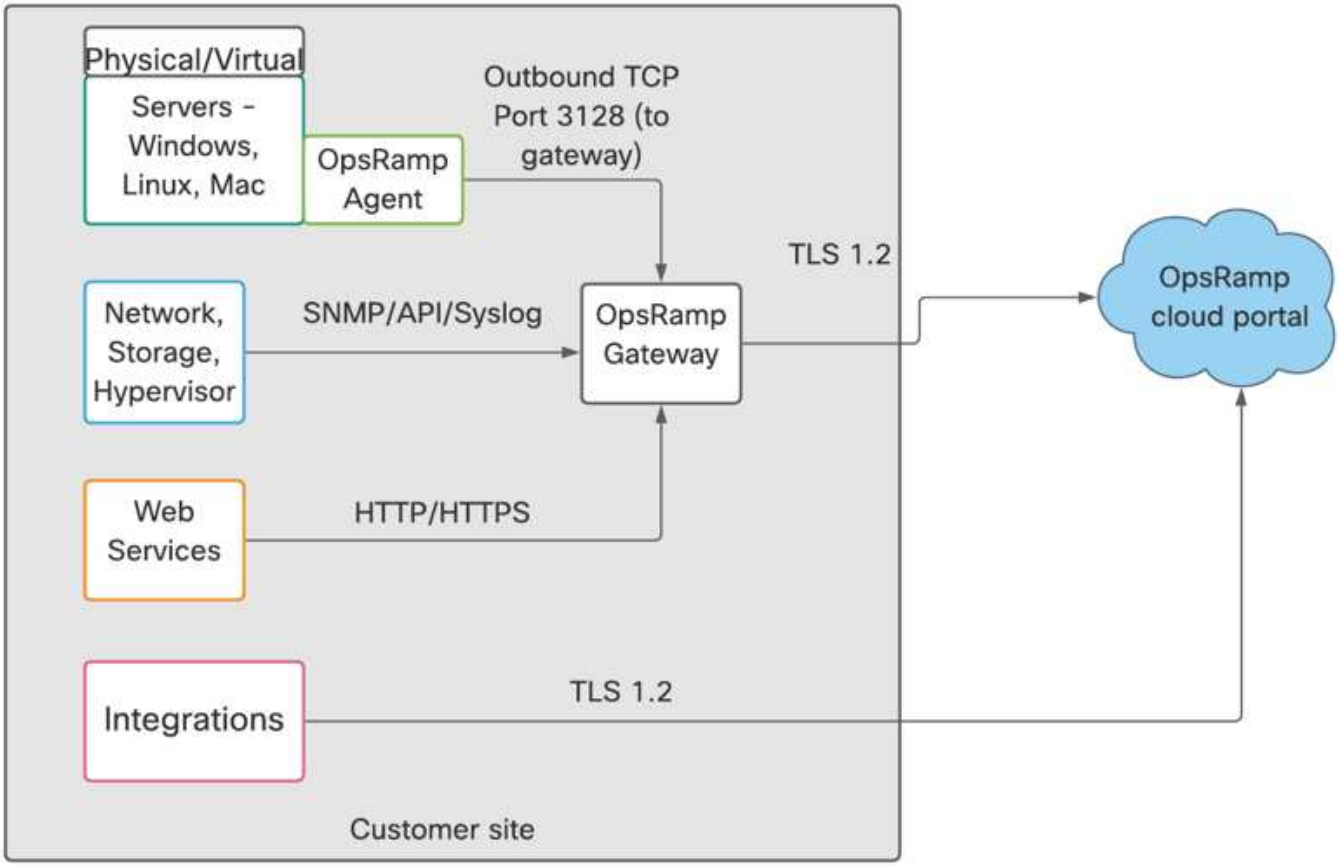
お客様のデータセンターまたはお客様が所有するコロケーションサービスとKeystoneオペレーションセンターにインストールされたストレージインフラ間では、ネットワーク接続が必要です。コンピューティングマシンと仮想マシン、およびインターネットサービスの提供は、顧客自身で行うネットワーク設計はセキュアなプロトコル経由で行う必要があり、ファイアウォールポリシーはネットアップとお客様の両方から承認されます。

ネットアップは、Keystoneのお客様に監視や課金などのサービスを提供するために、監視と管理のためにインストールされたハードウェアコンポーネントとソフトウェアコンポーネントにアクセスする必要があります。最も一般的な方法は、お客様のネットワークへの仮想プライベートネットワーク（VPN）接続を確立し、必要なデータにアクセスすることです。ファイアウォールポートのオープンから新しいサービスへの移行に伴う運用上の複雑さを解消するために、監視ツールは外部接続を開始します。OpsRampやZuoraなどのネットアップクラウドアプリケーションでは、この接続を使用して該当するサービスを実行します。この方法は、このサービスの一部である監視コンポーネントへのアクセスを提供しながら、ファイアウォールポートを開かないというお客様の要件を満たしています。

## OpsRampを監視アプリケーションとして使用します

OpsRampはSaaSベースのアプリケーションで、Keystoneが資産の検出、監視、継続的管理に使用します。OpsRampを使用すると、ネットアップの監視チームはKeystoneを導入するお客様にリモートから監視サービスや管理サービスを提供できます。

このツールには、アプリケーション、サーバ、ネットワーキングデバイス、コンテナなど、IT環境で一般的に使用されるリソースを検出するための豊富で強力な機能があります。このリモート管理サービスは、さまざまな場所への導入が簡単で、データを迅速に収集し、一元化されたダッシュボードで簡単に確認できます。OpsRampプログラムに関する詳細については、を参照してください https://docs.opsramp.com/。




OpsRampアーキテクチャには、次の図に示すように、一元化されたSaaSアプリケーションのコンポーネントが2つあります。監視サイトには、OpsRamp Local Gatewayによってアセットからデータを収集するか、監視対象のリソース内のOpsRamp Agentか、ローカルゲートウェイとエージェントの両方を組み合わせたものがあります。

OpsRamp Cloud PortalはSaaSベースのアプリケーションで、お客様の場所にインストールされたエージェントまたはローカルゲートウェイからメタデータを収集し、処理して、観察結果とともにダッシュボードに表示します。Keystone監視チームがこのダッシュボードで分析情報を定期的に監視します。

OpsRampの一元化されたツールとOpsRamp Local Gatewayは、アセットの監視と管理に連携します。一元化されたツールはコマンドを発行し、ローカルゲートウェイがコマンドを処理してデータを収集し、中央のポータルに戻します。

OpsRampのローカルゲートウェイをお客様のサイトにインストールすると、次のようなメリットがあります。

- OpsRamp Agentをすべてのアセットにインストールする必要がなくなりました。
- アセットが参照できるのはローカルゲートウェイのみで、集約してアラートを一元化されたポータルに送信できます。
- OpsRamp Agentトラフィックを異なるデバイスに導入することを許可する代わりに、ローカルゲートウェイでの受信トラフィックと送信トラフィックを制限および監視できます。

## OpsRampのセキュリティ

OpsRampはSOC 2 Type IIなどの標準に準拠し、ISO 27001およびSOC 1 Type I規格に準拠したTier 1データセ

ンタープロバイダでホストされ、セキュリティ、可用性、機密保持を実現します。

また、OpsRampは以下のセキュリティ機能を備えたKeystoneを提供します。

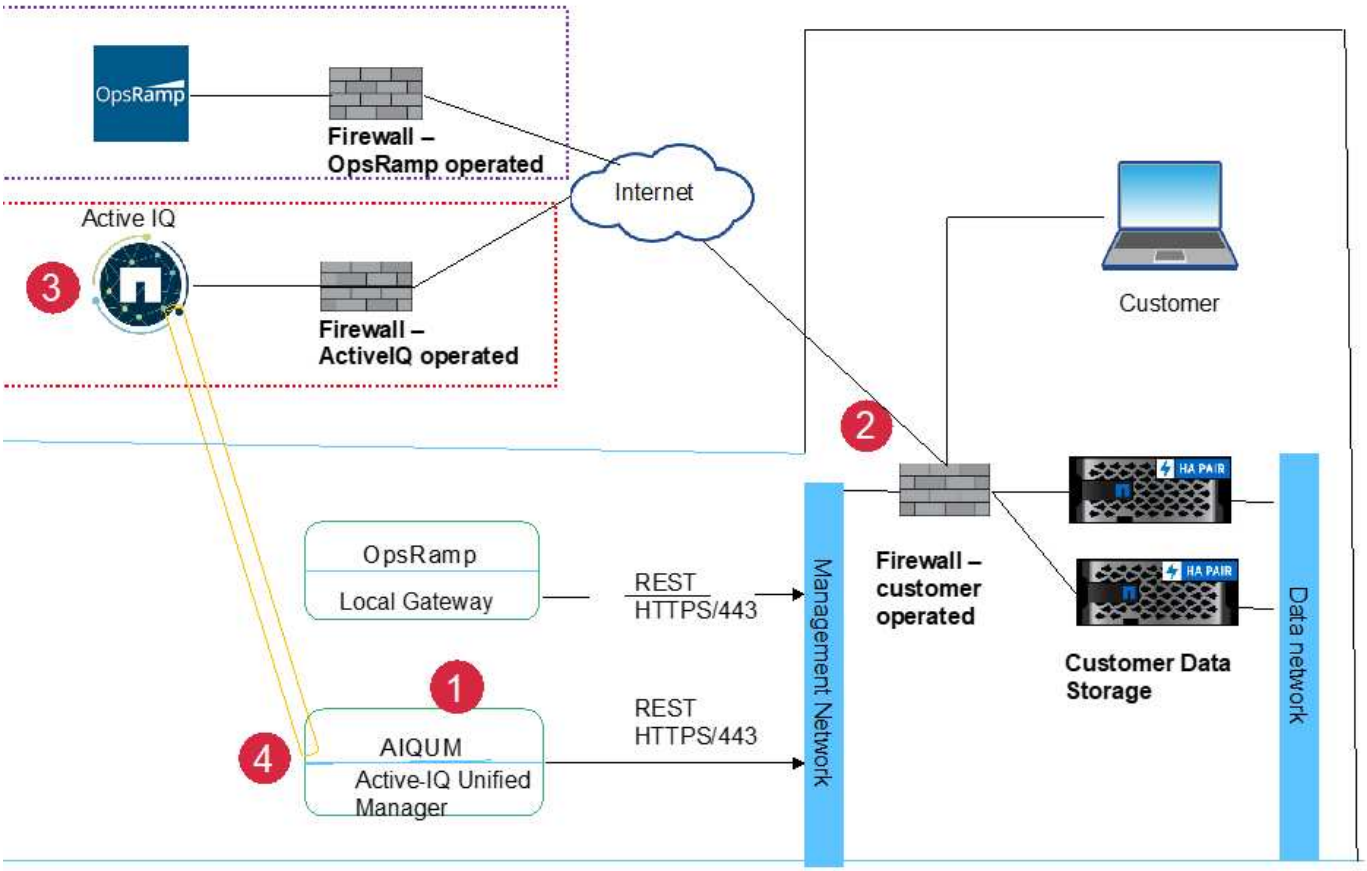
- OpsRampはユーザアクティビティのログを維持し、Keystoneはユーザアクティビティに対してアドホックレポートまたはスケジュールされたレポートを生成できます。
- OpsRamp GatewayからOpsRamp Cloudポータルへの通信にはTLSが暗号化されます。
- 保管データと転送中データはTLSを使用して暗号化されます。
- OpsRampには、Keystoneに2要素認証オプションが用意されています。
- OpsRampではロールベースアクセス制御が実装されるため、Keystoneで複数のロールを作成してユーザに適切な権限を割り当てることができます。

# Keystoneのデータフロー

Keystoneシステムでは、Keystoneコレクタトラフィックのデータフローが発生し、データフローが監視されます。

## Keystoneコレクタのデータフロー

Keystoneコレクタは、ストレージコントローラへのREST API呼び出しを開始し、コントローラの使用状況の詳細を定期的に取得します。

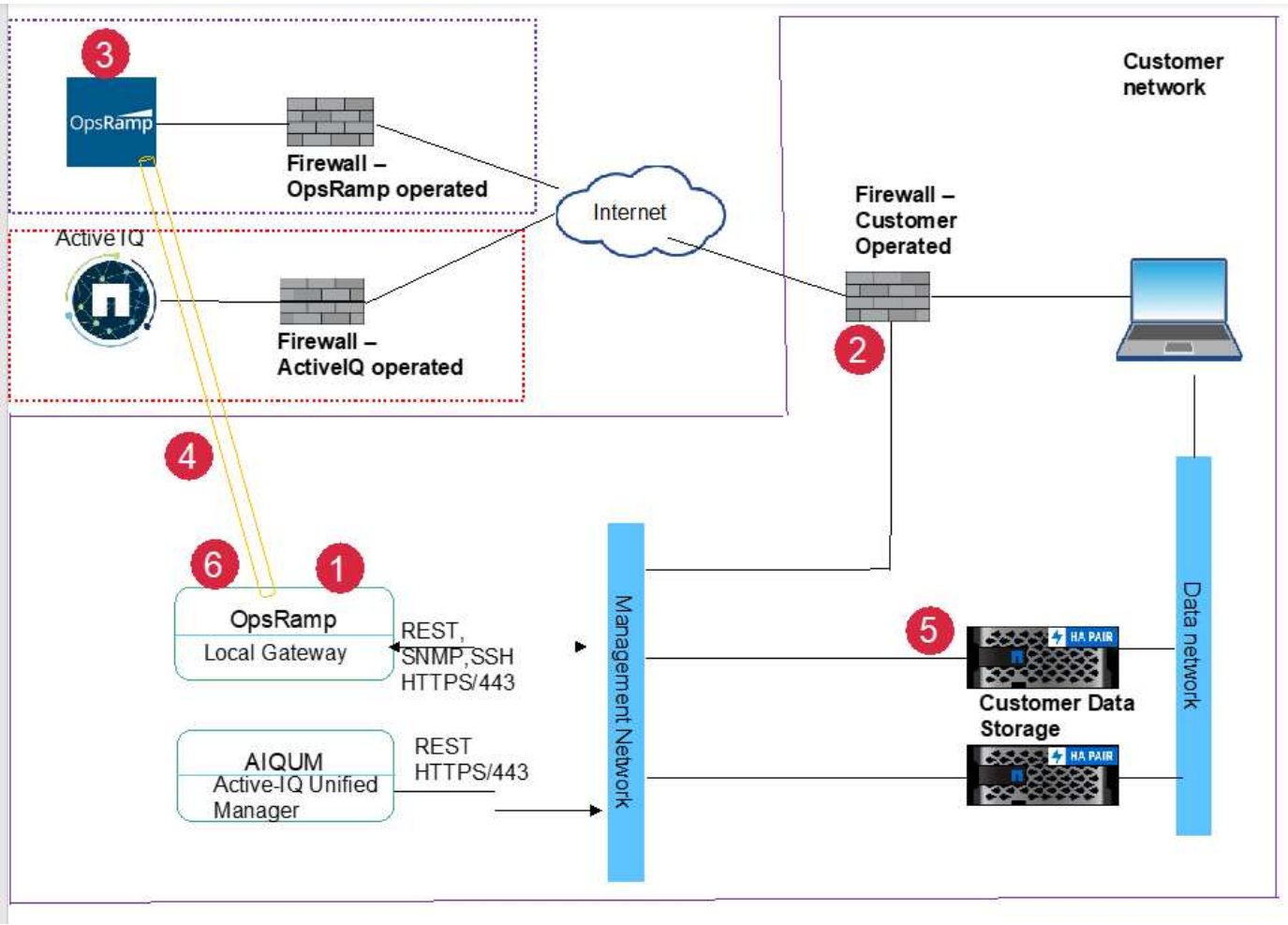


凡例

1. NetApp Collectorは、Active IQクラウドポータルへのHTTPSセッションを開始します。
2. お客様が動作するファイアウォールが接続を許可します。
3. Active IQ クラウドポータルで接続が許可され、NetAppコレクタへのトンネルが確立されます。
4. ネットアップコレクタが、ストレージコントローラの管理接続に対するREST APIセッションを確立し、環境データを取得してActive IQ ポータルに送信します。

## データフローの監視

ストレージインフラの健常性を継続的に監視することは、Keystoneサービスの最も重要な機能の1つです。Keystoneで監視するには、OpsRampを使用します。OpsRampのネットワークへのリモートアクセスが必要です。次の図に、OpsRampツールによってお客様の場所へのリモートアクセスが保護される仕組みを示します。




凡例

1. OpsRamp Gatewayは、クラウドのOpsRamp Cloud PortalへのTLSセッションを開始します。
2. お客様が動作するファイアウォールが接続を許可します。
3. クラウドのOpsRamp Serverで接続が受け入れられます。
4. OpsRamp CloudポータルとOpsRampローカルゲートウェイの間にTLSトンネルが確立されます。

5. ネットアップコントローラは、SNMPプロトコルを使用してアラートを送信するか、OpsRampのローカルゲートウェイにAPI要求に応答します。
6. OpsRampのローカルゲートウェイは、以前に確立されたTLSセッションを使用して、これらのアラートをクラウドポータルに送信します。

# ネットアップグローバルサービスサポートセンター

NetApp Keystone サービスは、ネットアップのグローバルサービスおよびサポートセンター（GSSC）、NetApp Keystone サクセスマネージャ、NetApp Keystone サービスデリバリマネージャを活用して運営されています。

## ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（GSSC）

ネットアップは、 NetApp Keystone のお客様に運用サービスをリモートで提供しています。これらのサービスには、ストレージ管理アクティビティ全体にわたる運用上のさまざまな分野が含まれます。これらのサービスには、アセットと構成の管理、容量とパフォーマンスの管理、変更管理、イベント、インシデントと問題の管理、サービスリクエストのフルフィルメント、レポートなどがあります。ネットアップは、必要に応じて制御と支援の現状を実証しています。

## 追加情報とサポートの連絡先

ネットアップグローバルサービスおよびサポートセンター（GSSC）チームは、主にNetApp Keystone のお客様に対するサービスをサポートします。以下の情報を参考にして、サポートチームに連絡してください。

- グローバルサービス担当者：https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- エスカレーションが必要なオープンケース/チケットをお持ちの場合は、次のいずれかのアドレスに電子メールを送信してください：keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- ネットアップでは、クラウドベースのリモートゲートウェイ解決策 であるOpsRampを使用して、トラブルシューティングのためにNetApp Keystone 環境をプロアクティブに監視し、接続します。OpsRamp の詳細については、を参照してください https://www.opsramp.com/#。

> パートナー運用モデルでは、テナントとサブテナントのサービス要求がパートナーのサービスデスクに割り当てられます。OpsRamp と GSSC アプリケーションとの統合はパートナーのサポートツールで可能です。L3 の問題のみが GSSC を通じてネットアップにエスカレーションされます。

詳細については、を参照してください

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- ネットアップの製品マニュアルhttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

## GSSCモニタリング

NetApp Global Services and Support Center（GSSC）は、お客様の製品と登録サービスの健常性を監視し、リモートサポートを提供し、Keystone Success Managerとのコラボレーションを行います。関連するKeystoneサブスクリプション注文に関連する製品を監視する担当者は、すべて米国で運用されている米国市民です土。

Keystone Success Managerは米国米国で活動している市民土。責任は、NetApp Keystone 契約で規定されて

います。

詳細については、を参照してください "米国市民サポート（USCS）"。

# Keystoneサービスでさらに多くのことを実現

## KeystoneとCloud Manager

Keystoneサブスクリプションでクラウドサービスを購入すると、それらのサービスにCloud Managerからアクセスして管理できるようになります。

Keystoneをご利用のお客様は、Cloud Volumes ONTAP サブスクリプションがある場合、Keystoneサービスを使用してCloud Volumes ONTAP の使用量を課金し、Cloud Managerで請求先や消費状況の詳細を確認できます。

そのためには、Cloud Managerアカウントを1つ以上作成し、Keystoneアカウントにリンクする必要があります。Keystoneからクラウドサービスを購入する際には、Cloud Managerアカウントの詳細をKeystone Success Managerに提供する必要があります。これにより、Keystoneサブスクリプションを使用してクラウドサービスの利用率を適切に計測し、課金することができます。

詳細については、 Cloud Manager のドキュメントにある次のリンクを参照してください。

- "Keystoneサブスクリプション"
- "Keystoneサブスクリプションの管理"

## KeystoneとActive IQ デジタルアドバイザ

NetApp Keystone サービスに登録している場合は、Active IQ デジタルアドバイザダッシュボードに使用状況レポートとグラフを表示できます。Active IQ デジタルアドバイザを使用すると、Storage as a Service（STaaS；ストレージサービス）の詳細と、所有しているネットアップインフラに関する情報を表示できます。Active IQ デジタルアドバイザでは、容量の使用状況と傾向のデータを可視化し、詳細なレポートを作成できる単一のダッシュボードビューを提供しています。Active IQ デジタルアドバイザからKeystoneサブスクリプションを管理することもできます。サブスクリプション用の新しいサービスを発注したり、既存のサービスの容量を更新したりすることもできます。

Active IQ デジタルアドバイザの詳細については、を参照してください "Active IQ デジタルアドバイザのドキュメント"。

データフローの詳細については、を参照してください "監視ツール"。

# 法的通知

著作権に関する声明、商標、特許などにアクセスできます。

## 著作権

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

## 商標

NetApp 、 NetApp のロゴ、および NetApp の商標ページに記載されているマークは、 NetApp, Inc. の商標です。その他の会社名および製品名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

## 特許

ネットアップが所有する特許の最新リストは、次のサイトで入手できます。

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

## プライバシーポリシー

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

著作権に関する情報

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。